保护您的网络安全
ONTAP 9

NetApp
May 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/networking/configure_network_security_using_federal_information_processing_standards_@fips@.html on May 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

保护您的网络安全 1
使用联邦信息处理标准（ FIPS ）配置网络安全性 1
通过线缆加密配置 IP 安全性（ IP security ， IPsec ） 4
为 LIF 配置防火墙策略 8
用于管理防火墙服务和策略的命令 13

保护您的网络安全

使用联邦信息处理标准（FIPS）配置网络安全性

对于所有 SSL 连接， ONTAP 均符合联邦信息处理标准（FIPS） 140-2 的要求。您可以在 ONTAP 中打开和关闭 SSL FIPS 模式，全局设置 SSL 协议以及关闭 RC4 等任何弱密码。

默认情况下， ONTAP 上的 SSL 设置为禁用 FIPS 合规性，并启用 SSL 协议，其中包括以下内容：

- TLSv1.3 (从ONTAP 9.11.1开始)
- TLSv1.2
- TLSv1.1
- TLSv1

启用 SSL FIPS 模式后，从 ONTAP 到外部客户端或 ONTAP 外部服务器组件的 SSL 通信将使用 FIPS 兼容的 SSL 加密。

如果您希望管理员帐户使用 SSH 公有密钥访问 SVM ，则在启用 SSL FIPS 模式之前，必须确保主机密钥算法受支持。

注： ONTAP 9.11.1及更高版本对主机密钥算法的支持已发生更改。

ONTAP 版本	支持的密钥类型	不支持的密钥类型
9.11.1及更高版本	ECDSA-SHA2-nistp256	RSA-SHA2-512 + RSA-SHA2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa
9.10.1及更早版本	ECDSA-SHA2-nistp256 + ssh-ed25519	SSH/DSS + SSH/RSA

在启用 FIPS 之前，必须使用支持的密钥类型重新配置不具有受支持密钥算法的现有 SSH 公有密钥帐户，否则管理员身份验证将失败。

有关详细信息，请参见 "启用 SSH 公有密钥帐户"。

有关 SSL FIPS 模式配置的详细信息，请参见 `security config modify` 手册页。

ONTAP 9.11.1RC1注意事项

由于ONTAP 9.11.1RC1的更改、FIPS 140-2合规性管理模式不再使用经过FIPS 140-2验证的软件模块。

ONTAP 9.11.1RC1升级了用于HTTPS管理和控制平面连接的OpenSSL版本。此版本的OpenSSL (OpenSSL 3.x FIPS提供程序)尚未完成FIPS 140-2加密模块验证计划(CMVP)验证过程。

启用FIPS兼容模式后、用于HTTPS连接的加密算法与加密算法验证计划(CAVP)证书A1938中发布的OpenSSL Project OpenSSL 3.x FIPS提供程序算法相同。此更改仅影响在**FIPS**兼容模式下配置的**ONTAP** 系统。

一旦ONTAP 9.11.1RC1中已升级的OpenSSL模块通过NIST完成FIPS 140-2验证、此问题描述 将得到修复。如果您的环境要求使用已通过FIPS 140-2 CMVP验证的模块运行ONTAP 集群管理控制平面、则建议不要升级到9.11.1RC1。

这不会影响NSE、NVE和NAE等NetApp空闲加密技术、因为这些功能使用的加密模块与ONTAP 中的OpenSSL提供的加密模块不同。

有关详细信息，请参见 "升级到ONTAP 9.11.1RC1会导致FIPS 140-2合规性管理配置未经过验证"。

启用 FIPS

建议所有安全用户在系统安装或升级后立即调整其安全配置。启用 SSL FIPS 模式后，从 ONTAP 到外部客户端或 ONTAP 外部服务器组件的 SSL 通信将使用 FIPS 兼容的 SSL 加密。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 启用 FIPS：

   ```
   security config modify -interface ssl -is-fips-enabled true
   ```

3. 当系统提示您继续时，输入 `y`
4. 如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更早版本，请逐个手动重新启动集群中的每个节点。从 ONTAP 9.1.1 开始，不需要重新启动。

如果您运行的是 ONTAP 9.9.1 或更高版本，则不会看到警告消息。

```
security config modify -interface SSL -is-fips-enabled true

Warning: This command will enable FIPS compliance and can potentially
cause some non-compliant components to fail. MetroCluster and Vserver DR
require FIPS to be enabled on both sites in order to be compatible.
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: When this command completes, reboot all nodes in the cluster.
This is necessary to prevent components from failing due to an
inconsistent security configuration state in the cluster. To avoid a
service outage, reboot one node at a time and wait for it to completely
initialize before rebooting the next node. Run "security config status
show" command to monitor the reboot status.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

禁用 FIPS

如果您仍在运行较旧的系统配置，并且希望为 ONTAP 配置向后兼容性，则只有在禁用 FIPS 时才能打开 SSLv3。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 通过键入以下命令禁用 FIPS：

   ```
   security config modify -interface ssl -is-fips-enabled false
   ```

3. 当系统提示您继续时，输入 `y`。
4. 如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更早版本，请手动重新启动集群中的每个节点。从 ONTAP 9.1.1 开始，不需要重新启动。

如果您运行的是 ONTAP 9.9.1 或更高版本，则不会看到警告消息。

```
security config modify -interface SSL -supported-protocols SSLv3

Warning: Enabling the SSLv3 protocol may reduce the security of the
interface, and is not recommended.
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: When this command completes, reboot all nodes in the cluster.
This is necessary to prevent components from failing due to an
inconsistent security configuration state in the cluster. To avoid a
service outage, reboot one node at a time and wait for it to completely
initialize before rebooting the next node. Run "security config status
show" command to monitor the reboot status.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

查看 FIPS 合规状态

您可以查看整个集群是否正在运行当前安全配置设置。

步骤

1. 逐个重新启动集群中的每个节点。

   请勿同时重新启动所有集群节点。要确保集群中的所有应用程序都运行新的安全配置，并对 FIPS 开关模式，协议和密码进行所有更改，需要重新启动。

2. 查看当前合规状态：

   `s`安全性配置显示

```
security config show

          Cluster                                                Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       false      TLSv1_2, TLSv1_1, TLSv1 ALL:!LOW:!aNULL:  yes
                                             !EXP:!eNULL
```

通过线缆加密配置 IP 安全性（ IP security ， IPsec ）

从 ONTAP 9.8 开始， ONTAP 在传输模式下使用 IPsec 协议，以确保数据持续安全和加密，即使在传输过程中也是如此。IPsec 为所有 IP 流量提供数据加密，包括 NFS ， iSCSI 和 SMB 协议。IPsec 为 iSCSI 流量提供了唯一的传输加密选项。

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用预共享密钥（ PSK ）或证书通过 IPsec 进行身份验证。以前， IPsec 仅支持 PSK 。

配置 IPsec 后，客户端和 ONTAP 之间的网络流量将通过预防措施得到保护，以防止重放和中间人（ MIM ）攻击。

对于 NetApp SnapMirror 和集群对等流量加密，仍然建议使用集群对等加密（ Cluster peering encryption ， CPE ）和传输层安全（ Transport Layer Security ， TLS ）而不是通过 IPsec 进行，以便通过线缆进行安全传输。这是因为 TLS 的性能优于 IPsec 。

在集群上启用了 IPsec 功能时，网络需要使用安全策略数据库（ SPD ）条目来匹配要保护的流量，并指定保护详细信息（例如密码套件和身份验证方法），然后才能使流量流动。每个客户端上也需要相应的 SPD 条目。对于 PSK 和认证身份验证方法，都需要 SPD 要求。

在集群上启用 IPsec

您可以在集群上启用 IPsec ，以确保数据持续安全和加密，即使在传输期间也是如此。

步骤

1. 发现是否已启用 IPsec：

   `sIPsec 安全配置 show`

   如果结果包括 `IPsec Enabled ： false` ，请继续执行下一步。

2. 启用 IPsec：

   `sIPsec 安全配置 modify -is-enabled true`

3. 再次运行 discovery 命令：

`sIPsec` 安全配置 `show`

结果现在包括 `IPsec Enabled ： true` 。

准备通过证书身份验证创建 IPsec 策略

如果您仅使用预共享密钥 PSK 进行身份验证，而不使用证书身份验证，则可以跳过此步骤。

在创建使用证书进行身份验证的 IPsec 策略之前，必须确保满足以下前提条件：

- ONTAP 和客户端都必须安装另一方的 CA 证书，以便最终实体（ ONTAP 或客户端）证书可由双方进行验证
- 系统会为参与此策略的 ONTAP LIF 安装证书

> ONTAP LIF 可以共享证书。不需要在证书和 LIF 之间进行一对一映射。

步骤

1. 您必须将相互身份验证期间使用的所有 CA 证书（包括 ONTAP 端和客户端 CA ）安装到 ONTAP 证书管理中，除非已安装此证书（如 ONTAP 自签名根 CA ）。* 示例命令 * `cluster ：： > security certificate install -vserver svm_name -type server-ca -cert -name my_ca_cert`
2. 要确保在身份验证期间安装的 CA 位于 ONTAP CA 搜索路径中，请使用 "security IPsec ca-certificate add" 命令将 证书管理 CA 添加到 IPsec 模块中。* 示例命令 * `cluster ：： > security ipsec ca-certificate add -vserver svm_name -ca-certs my_ca_cert`
3. 创建并安装一个证书以供 ONTAP LIF 使用。此证书的颁发者 CA 必须已安装到 ONTAP 并添加到 IPsec 中。* 示例命令 * `cluster ：： > security certificate install -vserver svm_name -type server -cert-name my_nfs_server_cert`

有关 ONTAP 中证书的详细信息，请参见 ONTAP 9 文档中的 security certificate 命令。

定义安全策略数据库（ SPD ）

在允许流量在网络上流动之前， IPsec 需要 SPD 条目。无论您使用的是 PSk 还是证书进行身份验证，都是如此。

步骤

1. 使用 `security ipsec policy create` 命令执行以下操作：
   a. 选择要参与 ONTAP 传输的 IPsec IP 地址或 IP 地址子网。
   b. 选择要连接到 ONTAP IP 地址的客户端 IP 地址。

      > 客户端必须使用预共享密钥（ psk ）支持 Internet 密钥交换版本 2 （ IKEv2 ）。

   c. 可选。选择要保护的上层协议（ UDP ， TCP ， ICMP 等），本地端口号和远程端口号。相应的参数分别为 `protocols` ， `local-ports` 和 `remote-ports` 。

      跳过此步骤可保护 ONTAP IP 地址和客户端 IP 地址之间的所有流量。默认情况下，保护所有流量。

   d. 为所需的身份验证方法输入 `auth-method` 参数的 psk 或 pki 。

i. 如果输入了一个 psk ，则在完成所有其他可选参数后，按 <ENTER> 以提示输入并验证预共享密钥。

ii. 如果输入 PKI ，则还需要输入 `cert-name` ， `local-identity` ， `remot-identity` 参数。如果远程端证书的身份未知或需要多个客户端身份，请输入特殊词 `anything` 。

```
security ipsec policy create -vserver <vs1> -name <test34> -local-ip
-subnets <192.168.134.34/32> -remote-ip-subnets <192.168.134.44/32>
Enter the preshared key for IPsec Policy _test34_ on Vserver _vs1_:
```

```
security ipsec policy create -vserver vs1 -name test34 -local-ip-subnets
192.168.134.34/32 -remote-ip-subnets 192.168.134.44/32 -local-ports 2049
-protocols tcp -auth-method PKI -cert-name my_nfs_server_cert -local
-identity CN=netapp.ipsec.lif1.vs0 -remote-identity ANYTHING
```

只有在 ONTAP 和客户端设置了匹配的 IPsec 策略，并且两端都具有身份验证凭据（ PSk 或证书）之后， IP 流量才能在客户端和服务器之间流动。有关详细信息，请参见客户端的 IPsec 配置。

使用 IPsec 身份

对于预共享密钥身份验证方法，除非 IPsec 客户端（如 LibresWAN ）需要，否则身份是可选的。对于 PKI/ 证书身份验证方法，本地和远程身份都是必需的。这些标识用于指定在每一方的证书中认证的身份以及在验证过程中使用的身份。如果远程身份未知或可能具有多种不同的身份，请使用特殊身份 `anything` 。

在 ONTAP 中，标识是通过修改 SPD 条目或在创建 SPD 策略期间指定的。SPD 可以是 IP 地址或字符串格式的标识名称。

要修改现有 SPD 的身份设置，请使用以下命令：

`sIPsec` 安全策略修改

`sIPsec` 安全策略 `modify -vserver` *`vs1`* `-name` *`test34`* `-local-identity` *`192.168.134.34`* `-remote-identity` *`client.fooboo.com`*

IPsec 多客户端配置

如果少数客户端需要利用 IPsec ，则为每个客户端使用一个 SPD 条目就足以满足要求。但是，当数百甚至数千个客户端需要利用 IPsec 时， NetApp 建议使用 IPsec 多客户端配置。

ONTAP 支持将多个网络中的多个客户端连接到启用了 IPsec 的单个 SVM IP 地址。您可以使用以下方法之一完成此操作：

- * 子网配置 *

  要允许特定子网上的所有客户端（例如 192.168.134.0/24 ）使用单个 SPD 策略条目连接到单个 SVM IP 地址，您必须以子网形式指定 `remot-ip-subnets` 。此外，您还必须使用正确的客户端标识指定 `remot-identity` 字段。

> 在子网配置中使用单个策略条目时，该子网中的 IPsec 客户端将共享 IPsec 身份和预共享密钥（ PSk ）。但是，对于证书身份验证，情况并非如此。使用证书时，每个客户端都可以使用自己的唯一证书或共享证书进行身份验证。ONTAP IPsec 会根据安装在其本地信任存储上的 CA 检查证书的有效性。ONTAP 还支持证书撤消列表（ Certificate Revocation List ， CRL ）检查。

- * 允许所有客户端配置 *

  要允许任何客户端（无论其源 IP 地址如何）连接到启用了 SVM IPsec 的 IP 地址，请在指定 `remote-ip-subnets` 字段时使用 `0.0.0.0/0` 通配符。

  此外，您还必须使用正确的客户端标识指定 `remot-identity` 字段。对于证书身份验证，您可以输入 `anything` 。

  此外，如果使用 `0.0.0.0/0` 通配符，则必须配置要使用的特定本地或远程端口号。例如， `NFS` 端口 `2049` 。

  步骤

  a. 使用以下命令之一为多个客户端配置 IPsec：

     i. 如果使用 * 子网配置 * 支持多个 IPsec 客户端：

     ```
     sIPsec 安全策略 create -vserver vserver_name -name policy_name -local-ip
     -subnets ipsec_ip_address/32 -remote-ip-subnets ip_address/subnet -local
     -identity local_id -remote-identity remote_id
     ```

  ```
  sIPsec 安全策略 create -vserver vs1 -name subnet134 -local-ip-subnets
  192.168.134.344/32 -remote-ip-subnets 192.168.134.0/24 _ -local-identity
  _ontap_side _identity -remote-identity client_side identity
  ```

     i. 如果使用 * 允许所有客户端配置 * 来支持多个 IPsec 客户端：

     ```
     sIPsec 安全策略 create -vserver vserver_name -name policy_name -local-ip
     -subnets ipsec_ip_address/32 -remote-ip-subnets 0.0.0.0/0 -local-ports
     port_number -local-identity local_id -remote-identity remote_identity_id
     ```

  ```
  sIPsec 安全策略 create -vserver vs1 -name test35 -local-ip-subnets
  ipsec_ip_address/32 -remote-ip-subnets 0.0.0.0/0 -local-ports 2049 -local
  -identity ontap_side _identity -remote-identity client_side identity
  ```

IPsec 统计信息

通过协商，可以在 ONTAP SVM IP 地址和客户端 IP 地址之间建立一个称为 "ike 安全关联（ SA） " 的安全通道。IPsec SAS 安装在两个端点上，用于执行实际的数据加密和解密工作。

您可以使用 statistics 命令来检查 IPsec SAS 和 ike SAS 的状态。

IKESA 命令示例：

```
sIPsec Security show-ikesasa -node hosting node_name_for_SVM_IP
```

IPsec SA 命令和输出示例：

sipsec ecurity show-ipsecsa -node *hosting node_name_for_SVM_IP*

```
cluster1::> security ipsec show-ikesa -node cluster1-node1
            Policy Local           Remote
Vserver     Name   Address         Address         Initator-SPI     State
----------- ------ --------------- --------------- ----------------
-----------
vs1         test34
                   192.168.134.34  192.168.134.44  c764f9ee020cec69
ESTABLISHED
```

IPsec SA 命令和输出示例：

```
security ipsec show-ipsecsa -node hosting_node_name_for_svm_ip

cluster1::> security ipsec show-ipsecsa -node cluster1-node1
            Policy  Local           Remote          Inbound  Outbound
Vserver     Name    Address         Address         SPI      SPI
State
----------- ------- --------------- --------------- -------- --------
---------
vs1         test34
                    192.168.134.34  192.168.134.44  c4c5b3d6 c2515559
INSTALLED
```

为 LIF 配置防火墙策略

设置防火墙可增强集群的安全性，并有助于防止未经授权访问存储系统。默认情况下，板载防火墙配置为允许远程访问数据，管理和集群间 LIF 的一组特定 IP 服务。

从 ONTAP 9.10.1 开始：

- 防火墙服务策略已弃用，并由 LIF 服务策略取代。以前，板载防火墙是使用防火墙策略进行管理的。现在，可以使用 LIF 服务策略来实现此功能。
- 所有防火墙策略均为空，不会打开底层防火墙中的任何端口。而是必须使用 LIF 服务策略打开所有端口。
- 升级到 9.10.1 或更高版本后，无需执行任何操作即可从防火墙服务策略过渡到 LIF 服务策略。系统会根据上一个 ONTAP 版本中使用的防火墙服务策略自动构建 LIF 服务策略。如果您使用脚本或其他工具创建和管理自定义防火墙策略，则可能需要升级这些脚本以创建自定义服务策略。

要了解更多信息，请参见 "ONTAP 9.6 及更高版本中的 LIF 和服务策略"。

防火墙策略可用于控制对 SSH ， HTTP ， HTTPS ， Telnet ， NTP ， NDMP ， NDMPS ， RSH ， DNS 或 SNMP 。无法为 NFS 或 SMB 等数据协议设置防火墙策略。

您可以通过以下方式管理防火墙服务和策略：

- 启用或禁用防火墙服务
- 显示当前防火墙服务配置
- 使用指定的策略名称和网络服务创建新的防火墙策略
- 将防火墙策略应用于逻辑接口
- 创建与现有策略完全相同的新防火墙策略

  您可以使用此选项在同一 SVM 中创建具有类似特征的策略，或者将此策略复制到其他 SVM 。

- 显示有关防火墙策略的信息
- 修改防火墙策略使用的 IP 地址和网络掩码
- 删除 LIF 未使用的防火墙策略

防火墙策略和 LIF

LIF 防火墙策略用于限制通过每个 LIF 对集群的访问。您需要了解默认防火墙策略如何影响通过每种类型的 LIF 进行的系统访问，以及如何自定义防火墙策略以通过 LIF 提高或降低安全性。

使用 `network interface create` 或 `network interface modify` 命令配置 LIF 时，为 `firewall-policy` 参数指定的值将确定允许访问 LIF 的服务协议和 IP 地址。

在许多情况下，您可以接受默认防火墙策略值。在其他情况下，您可能需要限制对某些 IP 地址和某些管理服务协议的访问。可用的管理服务协议包括 SSH ， HTTP ， HTTPS ， Telnet ， NTP ， NDMP ， NDMPS ， RSH ， DNS 和 SNMP 。

所有集群 LIF 的防火墙策略默认为 `""` ，无法修改。

下表介绍了在创建 LIF 时分配给每个 LIF 的默认防火墙策略，具体取决于其角色（ ONTAP 9.5 及更早版本）或服务策略（ ONTAP 9.6 及更高版本）：

防火墙策略	默认服务协议	默认访问	应用于的 LIF
管理	DNS ， http ， https ， NDMP ， NDMPS ， NTP ， SNMP ， ssh	任何地址（ 0.0.0.0/0 ）	集群管理， SVM 管理和节点管理 LIF
MGMT-NFS	DNS ， http ， https ， NDMP ， NDMPS ， NTP ，端口映射， SNMP ， ssh	任何地址（ 0.0.0.0/0 ）	也支持 SVM 管理访问的数据 LIF
集群间	HTTPS ， NDMP ， NDMPS	任何地址（ 0.0.0.0/0 ）	所有集群间 LIF
数据	DNS ， NDMP ， NDMPS ， portmap	任何地址（ 0.0.0.0/0 ）	所有数据 LIF

portmap 服务配置

portmap 服务会将 RPC 服务映射到它们侦听的端口。

portmap 服务在 ONTAP 9.3 及更早版本中始终可访问，在 ONTAP 9.4 至 ONTAP 9.6 中可配置，并从 ONTAP 9.7 开始自动进行管理。

- 在 ONTAP 9.3 及更早版本中， portmap 服务（ rpcbind ）始终可通过网络配置中的端口 111 访问，该端口依赖于内置的 ONTAP 防火墙，而不是第三方防火墙。
- 从 ONTAP 9.4 到 ONTAP 9.6 ，您可以修改防火墙策略，以控制是否可通过特定 LIF 访问 portmap 服务。
- 从 ONTAP 9.7 开始，不再使用 portmap 防火墙服务。而是会自动为支持 NFS 服务的所有 LIF 打开 portmap 端口。
- 在 ONTAP 9.4 到 ONTAP 9.6* 中，可以在防火墙中配置端口映射服务

本主题的其余部分将讨论如何为 ONTAP 9.4 到 ONTAP 9.6 版配置 portmap 防火墙服务。

根据您的配置，您可能会禁止对特定类型的 LIF （通常为管理 LIF 和集群间 LIF ）访问服务。在某些情况下，您甚至可以禁止对数据 LIF 进行访问。

ONTAP 9.4 到 ONTAP 9.6 的行为旨在在升级时实现无缝过渡。如果 portmap 服务已通过特定类型的 LIF 进行访问，则它将继续通过这些类型的 LIF 进行访问。与先前的 ONTAP 版本一样，您可以在防火墙策略中为 LIF 类型指定可在防火墙内访问的服务。

要使此行为生效，集群中的所有节点都必须运行 ONTAP 9.4 到 ONTAP 9.6 。仅影响入站流量。

新规则如下：

- 升级到 9.4 到 9.6 版后， ONTAP 会将 portmap 服务添加到所有现有防火墙策略中，默认或自定义。
- 在创建新集群或新 IP 空间时， ONTAP 仅会将 portmap 服务添加到默认数据策略中，而不会添加到默认管理或集群间策略中。
- 您可以根据需要将 portmap 服务添加到默认策略或自定义策略中，并根据需要删除此服务。

要将 portmap 服务添加到 SVM 或集群防火墙策略中（使其可在防火墙内访问），请输入：

`s系统服务防火墙策略 create -vserver SVM -policy mgmt| 集群间 | 数据 | 自定义 -service portmap`

要从 SVM 或集群防火墙策略中删除 portmap 服务（使其无法在防火墙内访问），请输入：

`s系统服务防火墙策略 delete -vserver SVM -policy mgmt| 集群间 | 数据 | 自定义 -service portmap`

您可以使用 network interface modify 命令将防火墙策略应用于现有 LIF 。有关完整的命令语法，请参见 "ONTAP 9 命令"。

创建防火墙策略并将其分配给 LIF

创建 LIF 时，系统会为每个 LIF 分配默认防火墙策略。在许多情况下，默认防火墙设置运行良好，您无需更改它们。如果要更改可访问 LIF 的网络服务或 IP 地址，可以创建自定义防火墙策略并将其分配给 LIF 。

关于此任务

- 您不能使用 `policy` name `data` ， `intercluster` ， `cluster` 或 `mGMT` 创建防火墙策略。

  这些值是为系统定义的防火墙策略保留的。

- 您不能为集群 LIF 设置或修改防火墙策略。

  对于所有服务类型，集群 LIF 的防火墙策略均设置为 0.0.0.0/0 。

- 如果需要从策略中删除服务，则必须删除现有防火墙策略并创建新策略。
- 如果集群上启用了 IPv6 ，则可以使用 IPv6 地址创建防火墙策略。

  启用 IPv6 后， `data` ， `intercluster` 和 `mGMT` 防火墙策略会在其可接受地址列表中包含：： /0 ， IPv6 通配符。

- 在使用 System Manager 跨集群配置数据保护功能时，您必须确保允许列表中包含集群间 LIF IP 地址，并且允许在集群间 LIF 和公司拥有的防火墙上使用 HTTPS 服务。

  默认情况下， `intercluster` 防火墙策略允许从所有 IP 地址（对于 IPv6 为 0.0.0.0/0 或：：： /0 ）进行访问，并启用 HTTPS ， NDMP 和 NDMPS 服务。如果修改此默认策略，或者为集群间 LIF 创建自己的防火墙策略，则必须将每个集群间 LIF IP 地址添加到允许列表中并启用 HTTPS 服务。

- 从 ONTAP 9.6 开始，不支持 HTTPS 和 SSH 防火墙服务。

  在 ONTAP 9.6 中，可以使用 `manmanagement-https` 和 `manmanagement-ssh` LIF 服务进行 HTTPS 和 SSH 管理访问。

步骤

1. 创建可供特定 SVM 上的 LIF 使用的防火墙策略：

   s系统服务防火墙策略 `create -vserver` *`vserver_name`* `-policy` *`policy_name`* `-service` *`network_service`* `-allow-list` *`ip_address/mask`*

   您可以多次使用此命令为防火墙策略中的每个服务添加多个网络服务和允许的 IP 地址列表。

2. 使用 `ssystem services firewall policy show` 命令验证是否已正确添加此策略。
3. 将防火墙策略应用于 LIF ：

   `network interface modify -vserver` *`vserver_name`* `-lif` *`lif_name`* `-firewall-policy` *`policy_name`*

4. 使用 `network interface show -fields firewall-policy` 命令验证是否已将此策略正确添加到 LIF 中。

以下命令将创建一个名为 data_http 的防火墙策略，用于从 10.10 子网上的 IP 地址访问 HTTP 和 HTTPS 协议，并将该策略应用于 SVM vs1 上名为 data1 的 LIF ，然后显示集群上的所有防火墙策略：

```
system services firewall policy create -vserver vs1 -policy data_http
-service http - allow-list 10.10.0.0/16
```

```
system services firewall policy show

Vserver Policy       Service    Allowed
------- ------------ ---------- -------------------
cluster-1
        data
                     dns        0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        intercluster
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        mgmt
                     dns        0.0.0.0/0
                     http       0.0.0.0/0
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
                     ntp        0.0.0.0/0
                     snmp       0.0.0.0/0
                     ssh        0.0.0.0/0
vs1
        data_http
                     http       10.10.0.0/16
                     https      10.10.0.0/16

network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -firewall-policy
data_http

network interface show -fields firewall-policy

vserver  lif                  firewall-policy
-------  -------------------- ---------------
Cluster  node1_clus_1
Cluster  node1_clus_2
Cluster  node2_clus_1
Cluster  node2_clus_2
cluster-1 cluster_mgmt         mgmt
cluster-1 node1_mgmt1          mgmt
cluster-1 node2_mgmt1          mgmt
vs1      data1                data_http
vs3      data2                data
```

用于管理防火墙服务和策略的命令

您可以使用 `ssystem services firewall` 命令管理防火墙服务，使用 `ssystem services firewall policy` 命令管理防火墙策略，使用 `network interface modify` 命令管理 LIF 的防火墙设置。

如果您要 ...	使用此命令 ...
启用或禁用防火墙服务	s系统服务防火墙修改
显示防火墙服务的当前配置	s系统服务防火墙显示
创建防火墙策略或向现有防火墙策略添加服务	s系统服务防火墙策略创建
将防火墙策略应用于 LIF	`network interface modify -lif lifname -firewall-policy`
修改与防火墙策略关联的 IP 地址和网络掩码	s系统服务防火墙策略修改
显示有关防火墙策略的信息	s系统服务防火墙策略显示
创建一个与现有策略完全相同的新防火墙策略	s系统服务防火墙策略克隆
删除 LIF 未使用的防火墙策略	s系统服务防火墙策略删除

有关详细信息，请参见中 `ssystem services firewall` ， `ssystem services firewall policy` 和 `network interface modify` 命令的手册页 "ONTAP 9 命令"。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。